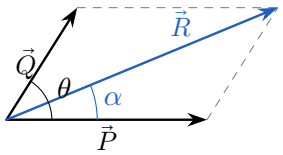
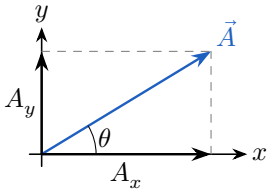
দ্বিতীয় অধ্যায়

ভেক্টর
Vector

Lecture Map — টপিক অনুযায়ী ভাগ

টাইপের নাম	গুরুত্ব	ভিডিওতে	যা যা আছে	পৃষ্ঠা
Type-01: ভেক্টরের লব্ধি	★★★★★	03:10	সামান্তরিক সূত্র, লব্ধির দিক, ২টি ম্যাথ	২
Type-02: আপেক্ষিক বেগ (নদী–নৌকা)	★★★★☆	18:40	সর্বনিম্ন পথ ও সর্বনিম্ন সময়, ১টি সৃজনশীল	৩
Type-03: ডট ও ক্রস গুণন	★★★★★	31:05	কোণ নির্ণয়, লম্ব হওয়ার শর্ত, ১টি ম্যাথ	৩

গুরুত্বপূর্ণ সূত্রাবলি ও বিশ্লেষণ

সূত্রাবলি	বিশ্লেষণ
■ **সামান্তরিক সূত্র (লব্ধির মান):** $R = \sqrt{P^2 + Q^2 + 2PQ\cos\theta}$ θ = ভেক্টরদ্বয়ের মধ্যবর্তী কোণ ■ **লব্ধির দিক ($\vec{P}$ এর সাথে):** $\tan\alpha = \dfrac{Q\sin\theta}{P + Q\cos\theta}$	
■ **উপাংশ:** $A_x = A\cos\theta, \quad A_y = A\sin\theta$ $A = \sqrt{A_x^2 + A_y^2}, \quad \tan\theta = \dfrac{A_y}{A_x}$	
■ **ডট গুণন (স্কেলার):** $\vec{A}\cdot\vec{B} = AB\cos\theta = A_xB_x + A_yB_y + A_zB_z$ ■ **ক্রস গুণন (ভেক্টর):** $\lvert\vec{A}\times\vec{B}\rvert = AB\sin\theta$	• $\vec{A}\cdot\vec{B} = 0$ হলে ভেক্টরদ্বয় পরস্পর **লম্ব**। • $\vec{A}\times\vec{B} = \vec{0}$ হলে ভেক্টরদ্বয় **সমান্তরাল**। • $\cos\theta = \dfrac{\vec{A}\cdot\vec{B}}{AB}$ — কোণ বের করার সবচেয়ে সহজ উপায়।

দ্রুত মনে রাখো

- $\theta = 0^\circ$ হলে $R_{\max} = P + Q$; $\theta = 180^\circ$ হলে $R_{\min} = \lvert P - Q\rvert$
- $\theta = 90^\circ$ হলে $R = \sqrt{P^2 + Q^2}$
- $\hat{i}\cdot\hat{i} = 1,\ \hat{i}\cdot\hat{j} = 0;\quad \hat{i}\times\hat{j} = \hat{k},\ \hat{j}\times\hat{k} = \hat{i},\ \hat{k}\times\hat{i} = \hat{j}$

Type 01 ভেক্টরের লব্ধি

কনসেপ্ট: দুটি ভেক্টর একই বিন্দুতে কোনো কোণে ক্রিয়া করলে তাদের সম্মিলিত ফলকে **লব্ধি** বলে। দুটি ভেক্টরকে সামান্তরিকের দুই সন্নিহিত বাহু ধরলে, সেই বিন্দু থেকে আঁকা কর্ণই লব্ধি।

03:10

■ **মান:**

$$R = \sqrt{P^2 + Q^2 + 2PQ\cos\theta}$$

■ **দিক:**

$$\tan\alpha = \frac{Q\sin\theta}{P + Q\cos\theta}$$

- কোণ যত বাড়ে, লব্ধি তত কমে।
- সমান মানের দুটি ভেক্টরের লব্ধি সবসময় তাদের **কোণের সমদ্বিখণ্ডক** বরাবর।

ভিডিওতে বলা টিপস

α সবসময় যে ভেক্টরের সাথে মাপছো, সূত্রে সেটাকেই P ধরো — না হলে দিক উল্টো আসবে। পরীক্ষায় "কার সাথে" লিখতে ভুলবে না।

07:35

প্রশ্ন ▸ ১ ৬ একক ও ৮ একক মানের দুটি ভেক্টর 60° কোণে ক্রিয়া করছে। লব্ধির মান ও দিক নির্ণয় করো। [ভিডিও ম্যাথ]

08:40

সমাধান:

$$R = \sqrt{P^2 + Q^2 + 2PQ\cos\theta}$$
$$= \sqrt{6^2 + 8^2 + 2\cdot 6\cdot 8\cos 60^\circ}$$
$$= \sqrt{36 + 64 + 48} = \sqrt{148}$$
$$= 12.17 \text{ একক} \quad \textbf{(Ans.)}$$

$$\tan\alpha = \frac{8\sin 60^\circ}{6 + 8\cos 60^\circ} = \frac{6.928}{10}$$
$$\alpha = 34.71^\circ \quad \textbf{(Ans.)}$$

দেওয়া আছে,
$P = 6$ একক
$Q = 8$ একক
$\theta = 60^\circ$

প্রশ্ন ▸ ২ সমান মানের দুটি বল F এর লব্ধির মানও F হলে বল দুটির মধ্যবর্তী কোণ কত? [ভিডিও ম্যাথ]

12:40

সমাধান:

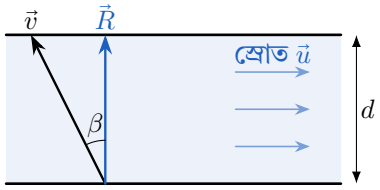
$$F^2 = F^2 + F^2 + 2F^2\cos\theta$$
$$\Rightarrow \cos\theta = -\frac{1}{2}$$
$$\therefore \theta = 120^\circ \quad \textbf{(Ans.)}$$

দেওয়া আছে,
$P = Q = F$
$R = F$

Type 02 আপেক্ষিক বেগ: নদী–নৌকা

কনসেপ্ট: নৌকার লব্ধি বেগ = নৌকার নিজস্ব বেগ $\vec{v}$ + স্রোতের বেগ $\vec{u}$। কোন দিকে চালাবে তা নির্ভর করে কী চাই তার উপর — **কম পথ** নাকি **কম সময়**।

18:40



■ **সর্বনিম্ন পথ (সোজা পার):**

$$\sin\beta = \frac{u}{v}, \quad t = \frac{d}{\sqrt{v^2 - u^2}}$$

■ **সর্বনিম্ন সময় (লম্বভাবে চালাও):**

$$t_{\min} = \frac{d}{v}, \quad x = u\,t_{\min}$$

প্রশ্ন ▸ ৩ 1 km প্রশস্ত নদীতে স্রোতের বেগ $3\,\text{km h}^{-1}$। স্থির পানিতে নৌকার বেগ $5\,\text{km h}^{-1}$। [ভিডিও সৃজনশীল]

21:50

(গ) সবচেয়ে কম পথে পার হতে কত সময় লাগবে?

(ঘ) সবচেয়ে কম সময়ে পার হলে নৌকা কতদূর ভাটিতে সরে যাবে? গাণিতিক বিশ্লেষণ দাও।

সমাধান:

গ

$$R = \sqrt{v^2 - u^2} = \sqrt{25 - 9}$$
$$= 4\,\text{km h}^{-1}$$
$$t = \frac{d}{R} = \frac{1}{4}\,\text{h} = 15 \text{ মিনিট} \quad \textbf{(Ans.)}$$

দেওয়া আছে,
$d = 1\,\text{km}$
$u = 3\,\text{km h}^{-1}$
$v = 5\,\text{km h}^{-1}$

ঘ

নৌকাকে স্রোতের লম্বভাবে চালাতে হবে।

$$t_{\min} = \frac{d}{v} = \frac{1}{5}\,\text{h} = 12 \text{ মিনিট}$$

$$x = u\,t_{\min} = 3 \times \frac{1}{5} = 0.6\,\text{km}$$

$\therefore$ নৌকা 600 m ভাটিতে সরে যাবে। **(Ans.)**

Type 03 ডট ও ক্রস গুণন

কনসেপ্ট: ডট গুণনে ফল একটি **স্কেলার** (সংখ্যা), ক্রস গুণনে ফল একটি **ভেক্টর** যার দিক দুই ভেক্টরের তলের লম্ব বরাবর (ডানহাতি স্ক্রু নিয়ম)।

31:05

■ **কোণ:**

$$\cos\theta = \frac{A_xB_x + A_yB_y + A_zB_z}{AB}$$

■ **ক্রস গুণন নির্ণায়ক:**

$$\vec{A}\times\vec{B} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ A_x & A_y & A_z \\ B_x & B_y & B_z \end{vmatrix}$$

ভিডিওতে বলা টিপস

ডট গুণনে ঋণাত্মক উত্তর আসলে ঘাবড়াবে না — মানে কোণটা 90° এর বেশি (স্থূলকোণ)।

33:30

প্রশ্ন ▸ 8 $\vec{A} = 2\hat{i}+3\hat{j}-\hat{k}$ এবং $\vec{B} = \hat{i}-2\hat{j}+2\hat{k}$ হলে এদের মধ্যবর্তী কোণ ও $|\vec{A}\times\vec{B}|$ নির্ণয় করো। [ভিডিও ম্যাথ]

35:40

সমাধান:

$\vec{A}\cdot\vec{B} = (2)(1)+(3)(-2)+(-1)(2) = -6$

$A = \sqrt{4+9+1} = \sqrt{14}, \quad B = \sqrt{1+4+4} = 3$

$\cos\theta = \dfrac{-6}{3\sqrt{14}} = -0.5345$

$\therefore \theta = 122.31^\circ$ **(Ans.)**

$$\vec{A}\times\vec{B} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 2 & 3 & -1 \\ 1 & -2 & 2 \end{vmatrix} = 4\hat{i}-5\hat{j}-7\hat{k}$$

$|\vec{A}\times\vec{B}| = \sqrt{16+25+49} = \sqrt{90} = 9.49$ একক **(Ans.)**